

量子计算

Peter W. Shor

摘要 Church-Turing 论题说的是一个数字计算机是一个通用计算机器；即它能模拟任何物理上可实现的计算机器。一般说来，人们相信这种模拟能有效地使它至多花费多项式增长的计算时间。如果考虑量子力学，这就未必正确了。量子计算机是一种基于量子力学的理想机器。我们解释了量子计算并且给出了量子计算机上的一个质数分解算法，其速度比数字计算机上最有名的算法都要渐近地快得多。能否建造规模很大的量子计算机现在仍不清楚。其中主要的困难之一是如何在不引起误差和失去相干性的情况下操作相干量子态。我们讨论了纠错码和容错量子计算，它们能在只有适度可靠的量子计算硬件的条件下确保高度可靠的量子计算。

1. 引言

量子计算机(quantum computer)是按照量子力学原理作基本运算的理想机器。它们的建造是很困难的，当前实验物理学家正致力于建造两、三个比特位(bit)的量子计算机。¹⁾而有实际用途的量子计算机需要成百上千个比特位。不过，似乎并没有基本的物理学定律来阻碍它的建造。1994年我证明了量子计算机能以多项式时间分解很大的数字，其速度几乎是经典算法的指数倍。这个分解结果在很多方面是让人吃惊的。首先，量子力学与数论的联系本身就是令人惊讶的。对于密码专家来说这个结果是令人震惊的，因为大数分解的困难性是RSA密码系统的基石，事先并无人预料到用量子物理来攻克它的可能性。对很多理论计算机科学家这是出乎意料的，因为他们多多少少都确信没有哪种计算机能够提供超越经典数字计算机如此快的计算速度。回顾历史，虽然先前有一些结果应该已能引导他们对此表示怀疑，但是，直到它们导致分解算法的发展后这些结果才受到充分的重视。

一个引起众多讨论的问题是，量子计算机的额外能力来自何处。在量子计算机与经典计算机之间确有很多差别，大多数这些差别看来对量子计算机的额外能力是必要的。特

原题: Quantum Computing. 译自: Documenta Mathematica, ICM 1998 特卷第1期, p.467-486.

作为柏林 ICM 1998 会议的一小时报告，该文概要的中译文已发表于《数学译林》1998年第4期。

1) 据报道，IBM公司的科学家在实验上已成功实现了七个比特的量子计算机。——译注

别是,量子干涉 (quantum interference) 是需要的;量子分解算法的高超之处在于:其计算可以使得给出错误答案的计算途径因干涉而相互抵消,剩下来使获得正确答案的可能性变得很大.量子系统的另一个起关键作用的性质是量子系统之间的纠缠 (entanglement),或者说非经典关联.许多非量子物理系统如波表现出干涉效应,但没有一个这样的系统展现出纠缠特性,因而它们对量子计算没有用.最后,第三个所需的性质是量子系统的高维性; n 个客体的联合量子态空间的维数是随 n 指数增长的,而 n 个经典客体的联合态空间的维数是线性增加的.我们的分解算法使用了这个关键的高维性.

在本文的余下部分,我要详细地描述这些结果.在第二节中我从讨论 Church 论题 (Church's thesis) 开始,这个论题仍然成立,但对它的一种推广形式,量子计算机现在给出了一个反例.在接下来一节中,我描述了量子计算的量子线路模型:因为这一部分在其他任何地方都没有得到很好的阐述,所以我要在这里用合适的篇幅来论述它.在第四节我要描述量子计算机的量子线路模型与它可能的物理实现之间的差别,以及讨论一下为什么这个模型给出了运用量子力学有效地可计算这个概念的正确定义.第五节描述分解算法.第六节讨论纠错码 (error-correcting codes) 和容错 (fault-tolerant) 量子计算机.在最后一节我要提到某些相关结果.

2. 多项式 Church 论题

Church 论题说的是任何可计算的函数都能在一个 Turing 机 (Turing machine) 上计算,它基本上是数字计算机的数学抽象描述.这个论题出现在 1930 年代,它被提出的背景是有关可计算函数的三个明显很不相同的定义被证明是等价的.众所周知,Church 论题不是一个定理,因为它没有赋予“可计算的”一个严格的数学定义;要详细说明这样一个定义将导致一个可证明的定理(在很多情况下这种定理是有的),但这样一来又会降低这个论题的一般性.在某种程度上未被普遍认同的是这个论题可以被视作是一个关于物理定律的命题,这只需简单地将可计算的理解为物理世界中可计算的即可.对这样一个表述,如果物理定律用 Turing 机都是可计算的,则 Church 论题就是正确的.

数字计算机的发展揭示了实际中在可计算与不可计算之间作区分太粗略了,因为它没有考虑到计算所需的时间问题.计算理论所需要的是有效地可计算函数的某些刻划.在 1970 年代早期,理论计算机科学家们通过引进多项式时间可计算函数的定义获得了在理论与实践中都表现良好的折衷方案.这些函数是按输入规模的多项式时间步可计算的函数.其对应的语言集——值域为 $\{0,1\}$ 的函数——被称为 P (或者, $PTIME$).尽管没有人会说按时间步 n^{100} 可计算的函数在实践中是有效可计算的,但多项式时间可计算函数集的结构良好,检验起来很好用,而且对于那些来源于实际问题中的函数它涵盖了其中大多数有效地可计算的函数,但同时排除了大多数那些不能有效地可计算的函数.这个定义自然地产生了一个“民间论题”(“folk thesis”)——多项式 Church 论题——任意在某个机器 X 上按时间 t 物理地可计算的函数都能在 Turing 机上按 $p(t)$ 时间计算,其中 p 是只依赖于机器 X 的多项式.

这个民间论题有效吗?寻找反例的好去处是考察那些似乎需要大量时间来模拟的物理系统. 这样两个明显的例子是湍流和量子力学. 关于湍流,除了觉得它的计算复杂性是值得研究的问题外,我将不再进一步说什么. 1982年 Richard Feynman 第一个考察了量子力学的情形 [16]. 他探讨了为什么在数字计算机上量子力学系统应该内在地需要指数量级的时间来模拟. 在冗长的“旁注”中他提出用按量子力学原理运算的量子计算机来克服这个问题. David Deutsch [15] 遵循 Feynman 的提议定义了量子 Turing 机,他建议到如果量子计算机解量子力学问题能够比数字计算机快,那么它们也能更快地解经典问题. 现在已清楚情况确实如此. 这样的一个明显的证据是量子计算机能比经典计算机更快地解某些“判定问题”(“oracle problem”)[7, 30]; 这里,一个判定问题是这样一个问题:其中计算机被给定了一个子程序(判定者),它必须当作黑箱来处理. 不过,关于判定者的计算复杂性行为并没有被证明为对它们的真正行为是可信的. 量子计算机是多项式 Church 论题的反例的另一个证据是它们能以多项式时间步分解整数和找到离散对数,而这些问题尽管在经典计算机上作了多年的研究仍不知如何做. 这个分解算法将在本文后面讨论.

3. 量子线路模型

在这一节中我们要讨论量子计算的量子线路模型[32]. 这是量子计算机的严格数学模型. 它不是量子计算的唯一数学模型,另外还有量子 Turing 机模型 [7, 32] 和量子细胞自动机模型. 所有这些模型都引导同样的量子多项式可计算函数类. 在这其中,量子线路模型可能是最容易描述的. 与量子 Turing 机模型相比它也更容易与量子计算机的可能物理实现联系起来. 这个模型的不足之处是它不是一个自然的一致模型. 一致性是出现在复杂性理论中的一个技术条件,为使量子线路模型成为一致性的,我们要在它上面附加额外的约束条件. 我们将在本节后面讨论这件事.

类似于经典比特,一个两态量子系统称为一个量子比特位或者说量子位(quantum bit=qubit). 在数学上一个量子位取值于向量空间 $\mathbb{C}^2$. 在这个空间中我们挑选出两个直交基向量,记作 V_0 和 V_1 . 在通常用于这个领域的“ket”记号中,它们表示为 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$. 更精确地说,量子态在数乘下是不变的,因此,量子位是处在二维复投影空间中;为简单记我们在复欧氏空间 $\mathbb{C}^2$ 中讨论. 为了与物理上的使用一致,我们把量子位当作列向量,对它们作左乘运算.

量子力学的一个基本原理是两个系统的联合量子态空间是它们各自的量子态空间的张量积. 所以, n 个量子位的量子态空间是空间 $\mathbb{C}^{2^n}$. 这个空间的基向量可用长度为 n 的二进制带来作参数化表示. 我们将广泛地使用此空间到 $\mathbb{C}^2$ 的 n 个拷贝的张量分解,这样 $V_{b_1 b_2 \dots b_n} = V_{b_1} \otimes V_{b_2} \otimes \dots \otimes V_{b_n}$. 一般地,我们将用位置来区分 n 个不同的量子位. 偶尔我们也需要用其他符号来区分它们,这时我们用 $V^{[i]}$ 来表示第 i 个量子位. 因为量子态是数乘不变的,它们可以规范为单位长度的向量;除非另外说明,本文的量子态都是规范化的. 量子计算在 n 个量子位的量子态空间 $\mathbb{C}^{2^n}$ 中实现,它从它们的指数维中获

得额外的计算能力。

在可供使用的计算机中我们需要赋予将我们想要解答的问题输给它这件事以某种含义(输入),从中获得答案的含义(输出),以及操作计算机的态将输入变换为所需输出(计算)的含义。下面我们简要地描述一下量子线路模型的输入和输出。然后我们简要地描述经典线路模型,这有助于我们找到在量子计算机上作计算的规则。

因为我们要把量子计算机与经典计算机作比较,量子计算机的输入将是经典信息。因此它可以表示为具有某一长度 k 的二进制带 S 。我们需要将它编码到计算机的初始量子态上,它必为 $\mathbb{C}^{2^n}$ 中的一个向量。为此我们把比特位带 S 与 $n-k$ 个 0 连在一起得到长度为 n 的带 $S0\dots 0$ 。然后将量子计算机初始化到态 $V_{S0\dots 0}$ 上。注意量子位的数目一般多于输入的比特位数。这些额外的量子位通常被用于实现量子算法的工作空间。

在计算完毕后量子计算机处于一个态,它是 $\mathbb{C}^{2^n}$ 中的一个单位向量。这个态可以明显地写成 $W = \sum_s \alpha_s V_s$, 这里 s 遍及长度为 n 的二进制带, $\alpha_s \in \mathbb{C}$, 且 $\sum_s |\alpha_s|^2 = 1$ 。这些 α_s 称为概率振幅(probability amplitudes),而且我们称 W 是基向量 V_s 的迭加。在量子力学中, Heisenberg 不确定性原理告诉我们: 我们不能测量这个系统的完整量子态。有一大类允许的测量;例如, $\mathbb{C}^{2^n}$ 的任意一个直交基定义一个测量,它可能的输出结果是这个基中的元素。不过,我们假设输出结果是通过把每个量子位投影到基 $\{V_0, V_1\}$ 上而得到的。当运用于态 $\sum_s \alpha_s V_s$ 时,此投影以概率 $|\alpha_s|^2$ 产生带 s 。量子测量过程是内禀概率的。因此我们不要求在所有的时间计算都给出正确答案,而是至少在 $2/3$ 的时间内得到正确答案。这里,概率 $2/3$ 可用 $1/2$ 和 1 之间的任何一个数来代替,这不会改变量子计算机按多项式时间计算的问题——如果获得正确答案的概率严格大于 $1/2$, 则可以通过多次计算并从这些分别计算的结果中取其大多数而使获得正确答案的概率增大。

为了探索在量子线路中操作态的规则,我们现在回过头来简要描述一下经典线路模型。我们知道一个线路模型总是能唯一地用三个逻辑门 AND($\wedge$)、OR($\vee$) 和 NOT($\neg$) 写出来。这三个门因此被称为形成了一个通用逻辑门集(a universal set of gates)。图 1 给

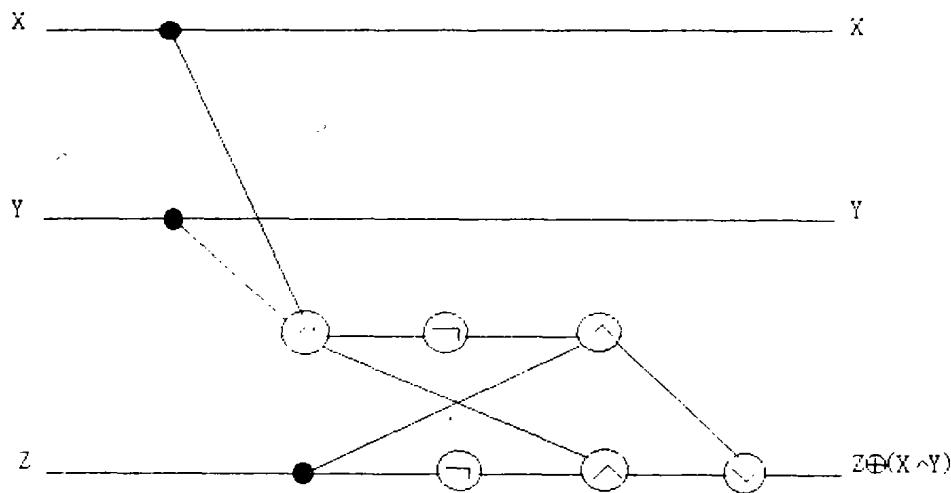


图 1 用经典逻辑门 AND、OR 和 NOT 的 Toffoli 门构造。输入在左边,输出在右边

出了用这三类门构造 Toffoli 门的计算线路模型. 除了这三个门外, 我们还需要复制线路上的值的逻辑门. 这些复制门在量子范畴中是不可能有的.

类似地, 量子线路是用载有量子位的量子逻辑线路构成的, 其中量子门作用在这些量子位上. 每根线对应于这 n 个量子位中的一个. 我们假设每个门作用于一到两根线. 一个量子系统的可能的物理变换是酉变换 (unitary transforms), 所以每个量子门都可以用一个酉矩阵来描述. 从而, 一量子位上的量子门用 2×2 矩阵描述, 两量子位上的量子门使用 4×4 矩阵. 注意, 因为酉矩阵是可逆的, 对应的计算是可逆的; 所以从输出出发反过来操作可以得到输入. 进一步, 对量子门来说输出空间的维数等于输入空间的维数, 因此在计算的所有时间内我们都有载于 n 条量子线路上的 n 个量子位. 图 2 给出了计算 Toffoli 门的量子线路模型.

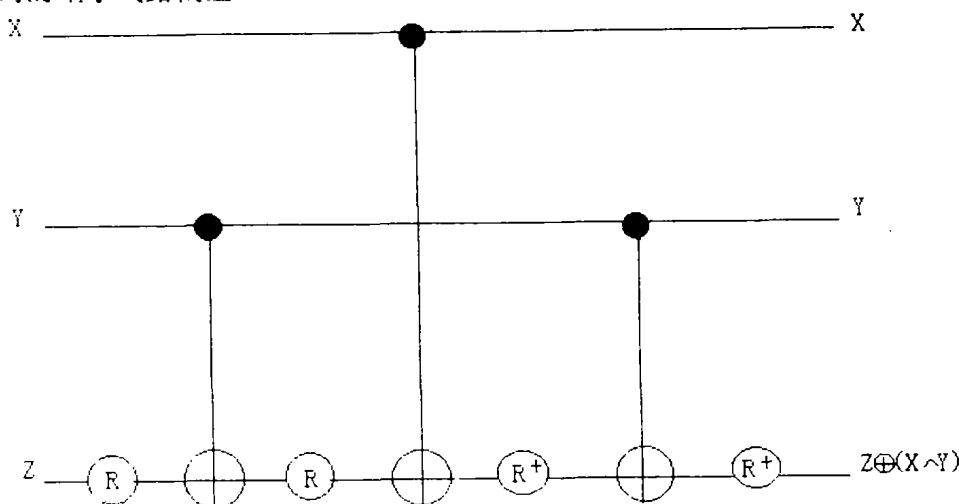


图 2 用量子门构造 Toffoli 门. $\oplus$ 表示 CNOT 门, 这里圆圈代表目标量子位. 门 R 是 $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 而 $R^\dagger$ 是 R 的厄米特转置 (Hermitian transpose). 在这个构造中, V_{101} 的相位是 -1 , 而所有其他相位是 $+1$; 用某种更复杂的量子线路可以使所有相位都为 $+1$

作用于一、两个量子位 (C^2 或 C^4) 的量子门自然诱导整个量子计算机的态空间 C^{2^n} 上的一个变换. 例如, 如果 A 是作用于量子位 i 和 j 上的一个 4×4 矩阵, 则在 C^{2^n} 的基向量上诱导的作用是

$$A^{[i,j]} V_{b_1 b_2 \dots b_n} = \sum_{s=0}^1 \sum_{t=0}^1 A_{b_i b_j st} V_{b_1 b_2 \dots b_{i-1} s b_{i+1} \dots b_{j-1} t b_{j+1} \dots b_n} \quad (1)$$

它是 A (作用于 i 和 j) 与恒等矩阵 (作用于其他量子比特) 的张量积. 当我们用量子门作用得出一个向量时, 它会有正负系数, 这些系数相抵消导致量子干涉效应.

如同经典线路一样, 量子线路也有通用逻辑门集; 这样一个通用逻辑门集足以建造用于任何量子计算的线路. 一个特别有用的通用逻辑门集是所有一比特门和一个特殊的称为受控非门 (the Controlled NOT=CNOT) 的二比特门全体. 这些门能有效地模拟任何作用于固定数目门的量子位的量子线路 [2]. 在基向量上 CNOT 门反转第二个 (标的物) 量子位当

且仅当第一个(控制)量子位是 1. 换言之, 它将 V_{XY} 变为 V_{XZ} , 其中 $Z = X + Y \pmod{2}$. 它对应于酉矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

注意 CNOT 门是一个经典可逆门. 为了获得经典可逆门的一个通用集, 你至少需要一个可逆的三比特位的门, 诸如 Toffoli 门; 否则你仅能执行线性布尔计算 (Boolean computations). 一个 Toffoli 门是一个双控非门, 它反转第三个比特当且仅当前两个都是 1. 利用它本身 Toffoli 门对经典可逆计算是通用的, 因为它能模拟 AND 门和 NOT 门 [17]. 所以, 如果你能操作一个 Toffoli 门, 你就能够执行任何可逆经典计算. 进一步, 只要输入不被删除, 你就能有效地和可逆地执行任何经典计算 [3], 因此可以用 Toffoli 门来有效地实现它.

由于量子干涉效应允许例外的可能性, 对于量子线路 CNOT 门连同所有一比特门形成一个通用门集. 图 2 给出了用 CNOT 门和一比特门的 Toffoli 门的构造 [2], 它表明这个集至少对经典计算是通用的. 这个特殊的构造并不产生拥有所有正相位的 Toffoli 门——乘以图 2 中的矩阵得到矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

它是在一个输出位上有相位 -1 的经典 Toffoli 门. 因为相位与经典计算不相干, 所以它象经典 Toffoli 门一样起作用. 不过, 在量子计算中我们必须小心对待相位. 可以构造一个更复杂的线路来消除这个相位 -1 [2].

现在我们来定义复杂性类 BQP, 它表示误差可控的量子多项式时间类. 这是能在量子计算机上用多项式时间计算的语言类, 其计算机在至少 $2/3$ 的时间内给出正确答案. 为了用量子线路给出这个复杂性类的严格定义, 我们需要考虑一致性条件. 任何特殊的量子线路只能计算其定义域(输入)具有具体长度的二进制带的函数. 为了用量子线路模型去计算取任意长度的二进制带作为输入的函数, 我们采用一族量子线路, 它包含针对每个输入长度的线路. 如果对这族线路没有进一步的限制条件, 这个线路族的设计者就能够在每个输入长度的线路中隐藏一个不可计算函数. 这个定义因此将导致复杂性类 BQP 不幸地要包含不可计算的函数. 为了排除这种可能性, 我们需要关于线路族的一致性条件. 做到这点的最容易的办法是要求一个经典 Turing 机对输入 n 给出有关长度为 n 的输入线路的描述, 并且它按 n 的多项式时间运算. 对于量子计算, 我们需要关于线路族的一个附加的一致性条件. 线路设计者有可能把不可计算(或者难以计算)的信息隐藏在对应于量子门的酉矩阵中. 所以我们要求这些矩阵在第 k 位的数字能用第二个 Turing 机

按 k 的多项式时间计算。尽管我们没有空余的篇幅来充分地讨论这个问题,但是设计这种线路族的机器的能力其实是很大的,这有助于我们自己确信我们拥有 BQP 的正确定义。

因此,在量子计算机上以多项式时间可计算的函数定义为那些能用一致性的量子线路族可计算的函数,它的规模(逻辑门的数目)按输入的长度是多项式增长的,且对任何输入它在至少 $2/3$ 的时间内给出正确答案。相应的语言集(值域为 $\{0,1\}$ 的函数)称为 BQP。

4. 模型与量子物理的关系

前一节的量子线路模型与实际的量子物理相比作了很大的简化。有些可能出于量子物理系统中的运算,它们并不对应于量子线路模型允许的任一简单运算;而出于实验中的复杂性也不会反应在量子线路模型中。这一节对这些情况要作一点简单讨论,其中有一些在 [7] 中作了更充分的讨论。

在日常生活中物体的行为是很经典的,而且在大尺度下我们看不出任何量子力学行为。这要归结为称之为消相干(decoherence)的现象,它使得迭加态衰减,而且使大尺度的迭加态衰减得非常快。消相干的详尽讨论可以在 [35] 中找到;它发生的一个原因是我们处理的是开系统而不是闭系统。尽管闭系统的量子力学变化是酉演化(unitary evolution)的,开系统不必如此。它们是遵循酉演化的系统的子系统,取子系统的过程不必保持酉性。

但是,不论我们怎样费劲地把量子计算机与环境分离开来,它们仍将会经历某些消相干和误差。我们需要知道的是这些过程基本上不会改变它们的行为。不作误差纠正,如果每个门出现阶为 $1/t$ 的消相干和误差总量,那么 $O(t)$ 次运算可以在量子态变得非常紊乱而常常不能给出正确结果之前执行。主动的误差纠正能够大大地改善这种状况,我们将在第六节讨论。

在某些为量子计算机做的物理设计方案中有一些约束,它们比量子计算模型更正规。这些约束很多都不改变 BQP 类。例如,一种容易的情形是逻辑门仅能作用于两个相邻的量子位。我们还能够操作任意量子位对:通过重复地把这些量子位中的一个与相邻的量子位交换我们能够把这对量子位合到一起。如果计算机中有 n 个量子位,这仅能增加 n 的一个因子的计算时间且保持复杂性类 BQP。

前一节描述的量子线路模型假定所有测量都放到最后,并假设我们不允许用概率步骤。这两种可能情形一般是量子力学所允许的,但哪一种都不会使复杂性类 BQP 增大 [7]。可是,对容错量子计算,为了测量和纠正误差允许计算期间进行测量是非常有用的。

量子线路模型还假设了在一定时间内我们操作固定数目的量子位。在一般的量子系统中,所有量子位都根据描述此系统的某个哈密顿量(Hamiltonian)同时演化。许多量子位的这种同时演化不能用我们模型中的单个逻辑门来描述,它一次只能操作两个量子位。在现实的量子计算模型中我们不能允许一般的哈密顿量,因为它们是不能用实验来

实现的. 然而, 有些同时作用在所有量子位上的哈密顿量在实验中是可实现的. 如果能知道如下事实也是一件好事: 这些哈密顿量既不能直接由我们的模型描写, 也不能用于在多项式时间内计算 BQP 之外的函数. 这也许可以通过证明具有这种哈密顿量的系统能用量子计算机充分有效的模拟来证实. 在量子计算机上模拟哈密顿量已做了一些工作 [1, 24, 33], 但我相信这个问题还没有完全解决.

量子力学没有用于量子线路模型的一个重要方面是全同粒子是不可分的; 一般来说它们在相互交换时必须遵从 Fermi-Dirac 统计或者 Einstein-Bose 统计. 粒子的统计性质不会增强量子计算模型的能力, 但我相信这一点还没有被严格证明.

从当前实验物理的状况来看, 量子计算机看起来很难建造, 但它似乎并不违背基本的物理定律. 象量子位, 我们必须使用相对稳定的量子系统, 它们相互之间强烈作用 (为了快速执行量子门). 但与其他东西作用弱小 (为了避免与环境作用造成的误差). 自从分解算法发现以来, 量子计算机的各种实验实现方案被提了出来. 其中一个方案是用电磁离子阱中离子电子态作为量子位, 用激光操作它们, 而不同离子间的联系使用离子的或声子 [12] 的振动模. 另一种方案是用复杂分子中原子的原子核作为量子位, 用核磁共振谱操作它们 [14, 18]. 最新的一个方案是用在硅基片中的参杂物核自旋作量子位, 用其基片削中的电子学操作它们 [23]. 这些方案的物理实验的实现都停留在很少的量子位上, 但它们都有支持者相信, 可以通过扩展它们得到更大的可运行的量子计算机.

5. 分解算法

分解一个 L -位的数 N , 已知最好的经典算法是数域筛法, 它渐近地需要时间 $O(\exp(cL^{1/3} \log^{2/3} L))$. 在量子计算机上量子分解算法渐近地要做 $O(L^2 \log L \log \log L)$ 步计算. 量子分解算法的关键思想是用 Fourier 变换找到序列 $u_i = x^i \pmod{N}$ 的周期, 由此周期可以得到 N 的分解. 这个序列的周期按 L 是指数的, 因此这种处理在数字计算机上是不现实的. 可是, 在量子计算机上运用 $2L$ 个量子位的 2^{2L} -维态空间以及此空间中的 Fourier 变换我们能在多项式时间内找到此周期. 此空间的指数维性允许我们取指数长序列的 Fourier 变换. 如何做到这一点在下面的算法概要描述中应该会更清楚些, 完整的细节在 [28] 中给出且包含寻找离散对数的量子算法.

隐藏于所有快速分解算法 (经典的或量子的) 背后的想法是相当简单的. 为分解 N , 找两个模 N 的剩余使得

$$s^2 \equiv t^2 \pmod{N}, \quad (4)$$

但 $s \not\equiv \pm t \pmod{N}$. 我们现在有

$$(s+t)(s-t) \equiv 0 \pmod{N}, \quad (5)$$

且左端的两个因子没有一个是 $0 \pmod{N}$. 所以, $s+t$ 必定含有 N 的一个因子 ($s-t$ 含另一个). 通过找 $s+t$ 和 N 的最大公约数我们能够提出这个因子; 这个计算用欧几里德算法能在多项式时间内完成.

在量子分解算法中我们要找模 N 的剩余 x 的多重周期 r . 这个周期 r 满足 $x^r \equiv 1 \pmod{N}$; 如果幸运地 r 是偶数, 因此这个同余式的两边是平方数, 我们就能尝试上述分解方法. 如果我们还稍微幸运地有 $x^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$, 因此由计算最大公约数 $\gcd(x^{r/2} + 1, N)$ 就会得到一个因子. 数论中一个很简单的练习题是, 证明对具有两个以上素数因子的大数 N , 至少有一半的模 N 的剩余 x 用此技巧可产生素数因子, 并且对大多数的大数 N , 好剩余的比例高得很; 所以, 如果我们对 x 的若干数值作了尝试, 用此方法就必定可以获得一个分解.

我们现在需要解释量子 Fourier 变换是什么. k 个量子位上的量子 Fourier 变换将态 V_a 映射为如下的迭加态:

$$V_a \rightarrow \frac{1}{2^{k/2}} \sum_{b=0}^{2^k-1} \exp(2\pi i ab/2^k) V_b, \quad (6)$$

其中 a 被看作是 0 和 $2^k - 1$ 之间的整数. 易证, 这个变换定义了一个酉矩阵. 操作 Fourier 变换并不象操作一系列一、两个比特位的量子门那么直接. 不过, Cooley-Tukey 算法的一个改写形式可将这个变换分解为 $k(k-1)/2$ 个一、两个比特位的量子门序列. 更一般地说, 小素数 (大小至多为 $\log Q$) 的乘积 Q 上的离散 Fourier 变换在量子计算机上能够按多项式时间执行.

我们现在已准备好给出用于分解的量子算法. 我们要做的是设计一个多项式规模的线路, 它从量子态 $V_{00\dots 0}$ 开始, 按合理的概率输出使我们用一个数字计算机能在多项式时间内分解一个 L -位的数 N . 这个线路模型有两个主要的寄存器, 第一个由 $2L$ 个量子位组成, 第二个由 L 个量子位组成. 它还需要一些额外的量子位做工作空间, 在下面的综述中我们将不再提及它, 但在操作下面第 (8) 步时需要它.

起初, 我们要将计算机置于第一个寄存器上所有可能值的迭加态上:

$$\frac{1}{2^L} \sum_{a=0}^{2^{2L}-1} V_a \otimes V_0. \quad (7)$$

用 $2L$ 个门, 通过将第一个寄存器上的每个量子位变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(V_0 + V_1)$, 这一点很容易做到.

下面我们利用第一个寄存器上的值 a 来计算第二个寄存器上的值 $x^a \pmod{N}$. 这可以用可逆的经典电路从 a 来计算 $x^a \pmod{N}$. 用中学的乘法算法重复地计算 $x^a \pmod{N}$ 渐近地要用 $O(L^3)$ 个量子门, 而用快速整数乘法 (它实际上只对相对大的 L 值更快些) 则要用 $O(L^2 \log L \log \log L)$ 个门. 这将使计算机处于态

$$\frac{1}{2^L} \sum_{a=0}^{2^{2L}-1} V_a \otimes V_{x^a \pmod{N}}. \quad (8)$$

下一步是象方程 (6) 一样取第一个寄存器的离散 Fourier 变换. 这将把计算机置于态

$$\frac{1}{2^{2L}} \sum_{a=0}^{2^{2L}-1} \sum_{b=0}^{2^{2L}-1} \exp(2\pi i ab/2^{2L}) V_b \otimes V_{x^a \pmod{N}}. \quad (9)$$

最后, 我们来测量此态. 这将输出 $V_b \otimes V_{x^j(\bmod N)}$, 其输出概率等于和式 (9) 中该向量的系数的平方. 因为 $x^a(\bmod N)$ 的许多值相等, 此和式中许多项都要贡献到一个系数上. 明显地, 这个概率是¹⁾

$$\frac{1}{2^{4L}} \left| \sum_{\substack{a \equiv j(\bmod r) \\ 0 \leq a < 2^{2L}}} \exp(2\pi i ab/2^{2L}) \right|^2. \quad (10)$$

这是一个几何和式, 直接验证知这个和式非常小, 除非对某个整数 d 满足

$$rb \approx d2^{2L}. \quad (11)$$

因此, 我们仅可能观察到满足 (11) 的 b 值. 改写这个方程, 我们得到

$$\frac{b}{2^{2L}} \approx \frac{d}{r}. \quad (12)$$

我们已经知道 b 和 2^{2L} , 要找到 r . 为了能使 d/r 成为以最多到 N 的数为分母的最靠近 $b/2^{2L}$ 的分数, 我们选择 $2L$ 作为第一个寄存器的规模. 所以, 为找 r 所有我们要做的是将数 $b/2^{2L}$ 靠近到一个以小于 N 的数为分母的分数. 用连分式展开我们能在多项式时间内做到这一点.

这个算法的更多细节能在 [28] 中找到. 最近, Zalka [34] 非常完整地分析了这个算法所需的资源, 且在很多方面改进了原有的量值. 例如, 他证明可以只用 $3L + o(L)$ 个量子位来做, 而原先的算法要额外使用 $2L$ 个量子位作工作空间, 整个要 $5L$ 个量子位. 他还给出了在并行量子计算机上如何有效地并行操作此算法的方法.

6. 量子纠错码

与量子分解论文相抵触的反应之一是量子计算机有可能建造不了, 因为可能不能把消相干效应和误差降低到足以保证现实可行的量子计算. 事实上, 没有误差纠正, 就不可能建造能分解多于 100- 位数字的量子计算机——分解如此大的数需要上十亿步, 因此每一步都需要精确到十亿分之一以上, 这在物理实验中基本上是不可能的. 幸运的是有可能为量子计算机设计容错线路, 它容许以某种固定的精确度 c 操作任意长度的计算. 用构造容错量子线路的现有方法能将这个常数限制在 10^{-4} 范围内; 通过改进技术这个值还能够提高.

但是, 在分解算法发现的一段时间里, 人们相信要使量子计算机做到容错是不可能的. 有一些似乎有道理的论据说明为什么这应该是正确的. 关于量子纠错不可能的一种

1) 原文是 $\frac{1}{2^{4L}} \left| \sum_{\substack{a \equiv j(\bmod r) \\ 0 \leq a < 2^{2L}}} \sum_{b=0}^{2^{2L}-1} \exp(2\pi i ab/2^{2L}) \right|^2$. ——译注

论据是基于联系到 Heisenberg 不确定性原理的一个定理, 它说一个未知量子态不能被复制. 依据是, 因为不能复制量子信息, 我们在任何时候也就不能复制量子位, 从而不可能防止量子位出错. 事实上, 最简单的经典纠错码是 3- 重复码, 它将每个比特位复制三次, 并且其他的经典纠错码也是基于重复. 尽管有这种悲观的讨论, 但是量子纠错码的确存在, 而且是经典纠错码的推广. 这种码保护量子信息不出错和消相干不是使用复制的方法, 而是通过把它们隐藏在 $\mathbb{C}^{2^n}$ 的子空间中, 使得那些作用于单个比特位或仅仅少量比特位的误差和消相干对它们的影响非常小时做到的.

在详细讨论量子纠错码之前, 我们要稍多地说说测量过程. 对每个张成全空间 $\mathbb{C}^{2^n}$ 的直交子空间集都有一个测量, 它将每个这样的子空间当作经典数据输出, 而且把原始量子态投影到这个子空间之上. 例如, 如果量子态是 $\sum_{s=0}^{2^n-1} \alpha_s V_s$, 测量第一个量子位我们得到 (非规范的) 量子态

$$\sum_{s'=0}^{2^{n-1}-1} \alpha_{0s'} V_{0s'} \quad \text{按概率} \quad \sum_{s'=0}^{2^{n-1}-1} |\alpha_{0s'}|^2, \quad (13)$$

和态

$$\sum_{s'=0}^{2^{n-1}-1} \alpha_{1s'} V_{1s'} \quad \text{按概率} \quad \sum_{s'=0}^{2^{n-1}-1} |\alpha_{1s'}|^2. \quad (14)$$

这个测量对应于将 $\mathbb{C}^{2^n}$ 分解为由 $\{V_{0s'}\}$ 和 $\{V_{1s'}\}$ 生成的两个子空间之和.

为了举例说明量子纠错码是如何工作的, 我们首先来解释一下当我们试图将直接重复码推广到量子领域时会出现什么问题. 明显的事情是取

$$V_0 \rightarrow V_{000} \quad V_1 \rightarrow V_{111}. \quad (15)$$

这的确可以防止量子位出错. 假设我们用误差变换 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 作用于第一个量子位, 则 V_0 和 V_1 将分别被编码到态 V_{100} 和 V_{011} 上. 由这两个态生成的子空间直交于原有码值 V_{000} 和 V_{111} 生成的子空间. 因此我们能够用测量来发现在第一个量子位有比特位的反转, 而无需测量 (从而干扰) 已编码的量子态. 易见, 作用于三个中的每个量子位的比特位反转都生成相互直交的子空间, 因此都有一个测量来辨别出哪个比特位出现反转错误而没有干扰已编码的态. 然后用量子门作用于出错的量子位来直接改正比特位反转错误.

但是, 在这种编码中量子位上的相位出错是灾难性的. 当误差变换 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}$ 作用于其中一个量子位时, 它将被编码的 V_0 变为被编码的 V_0 , 而将被编码的 V_1 变为被编码的 $e^{i\phi} V_1$. 所以, 三个量子位中的任何一个相位误差都转移到被编码的量子位上的相位误差, 使得三次编码都容易出现相位误差.

我们现在从另一方面来解释上述困难, 这对构造量子纠错码会有启发. 我们考虑相位反转误差 $\phi = \pi$. 存在变换可将相位反转变为比特位反转以及反过来也行. 这就是 Hadamard 变换, 即

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

当将它作用于上述编码中的所有量子位和编码量子位时, 我们得到编码

$$\begin{aligned} V_0 &\rightarrow \frac{1}{2} (V_{000} + V_{110} + V_{101} + V_{011}) \\ V_1 &\rightarrow \frac{1}{2} (V_{111} + V_{001} + V_{010} + V_{100}). \end{aligned} \quad (17)$$

注意对这个编码, 单个比特位反转变换 V_0 和 V_1 , 因此这个编码不能纠正比特位反转错误, 这再一次表明编码 (15) 不能纠正相位反转.

我们需要的量子纠错码是一个事前事后都用 Hadamard 变换能纠正比特位反转的编码. 这样一种编码可通过推广编码 (15) 和 (17) 来找到, 它独立地由两个群体 [11,13] 发现. 这种编码基于经典的 7- 位 Hamming 码, 定义如下:

$$\begin{aligned} V_0 &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{8}} (V_{0000000} + V_{1110100} + V_{0111010} + V_{0011101} \\ &\quad + V_{1001110} + V_{0100111} + V_{1010011} + V_{1101001}) \\ V_1 &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{8}} (V_{1111111} + V_{0001011} + V_{1000101} + V_{1100010} \\ &\quad + V_{0110001} + V_{1011000} + V_{0101100} + V_{0010110}). \end{aligned} \quad (18)$$

此编码态所包含的基向量的指标恰好是经典的 7- 位 Hamming 码. 经典的 7- 位 Hamming 码纠正一位错误意味着这个编码能纠正比特位反转错误. 这个量子编码在 Hadamard 变换 (16) 作用于被编码量子位和编码量子位时变换到自己, 这表明它也能纠正相位反转错误. 事实上, 它可以同时纠正比特位反转和相位反转错误.

我们现在有了一个七位编码, 运用于其中一个量子位时它能纠正相位反转和 / 或比特位反转错误. 这决不是发生在一个量子位上可能的量子错误的完全集, 这个集要用多个连续变量来表征. 不过, 量子编码能纠正下述四个一位错误集的能力使得它有能力纠正任何一个量子位上可能的量子错误:

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \quad (19)$$

这四个错误分别对应无错、比特位反转、相位反转, 以及同时相位反转和比特位反转. 我们没有足够的篇幅来详细地解释它, 但它们形成 2×2 矩阵集的基这个事实足以蕴涵它们能纠正任何一个量子位的量子错误. 在 [11] 中有这个蕴涵的严谨详细的讨论, 而 [6] 给出了更直观的解释.

这个量子 Hamming 码是基于用发现者的名字命名为 CSS 码 [11,31] 的线性二进制编码集中非平凡的最小的一个例子, 它包含比第一个量子编码更有效的编码. 对容错 (下一节讨论) 我们只需用 CSS 码. 不过, 包含这些编码的更一般的框架由两个群体同时发现 [19, 20, 10]. 自从发现量子编码以来有关量子纠错码的实质性工作已经出现, 有关它的大多数工作见 [10].

在经典计算机中纠错码对存储和传输信息非常有用, 但对提供容错计算则不然. 在编码的量子位上操作逻辑门是很困难的, 一旦量子位被编码它们就不能再保证不出错.

理论上对经典线路提出高级容错方案的是 von Neumann, 他通过推测生物系统中存在某种意义的防错方式而发现它的. 这个方法要使用大量的冗余码. 如果你计划你的计算机运算 t 步, 那么你要把每个比特位复制 $c \log t$ 次, 而且在计算期间为了找出错误你要连续地比较它们. 这个方法的缺陷是它需要 $c \log t$ 次费用, 与当前计算机硬件可能获得的低级错误相比这在实际中太昂贵了. 另一方面, 可以证明如果必须要用不可靠的逻辑门的话, 为获得可靠的计算 $O(\log t)$ 次费用是需要的, 从而 von Neumann 的构造除去一个常数外是最优的.

如同在经典计算机中一样, 量子纠错码应该在保护量子位存储和传输方面都做得很好. 但是, 由于量子数据不能克隆, 在量子计算机上采用大量的冗余码来做容错是不可能的. 因此, 我们需要另外的方法. 现行已知的为量子计算机提供容错的方法都是基于量子纠错码 [25, 29]. 为了用量子纠错码做可靠的计算, 我们需要证明用它们怎样做两件额外的事情, 其中每一件第一眼看来都是明显不可能的. 这些是:

1. 用噪声门纠错, 使得纠错的速度快于新错误的出现;

2. 在没有解码的情况下在编码的比特位上操作量子门, 同时确保在计算期间任何误差不会传播得太广.

我们没有太多篇幅来讨论如何完成这些任务, 因此对第一个我们不说什么, 仅概要地说说怎样才能完成第二个任务.

为了在没有解码的情况下在编码的比特位上做计算, 我们需要在编码的比特位上的量子门通用集的容错实现. 我们所需要的是有如下性质的线路: 如果错误仅发生在少数量子门上或者出现在少数输入中, 这些错误就不能影响太多的输出量子位 (否则,

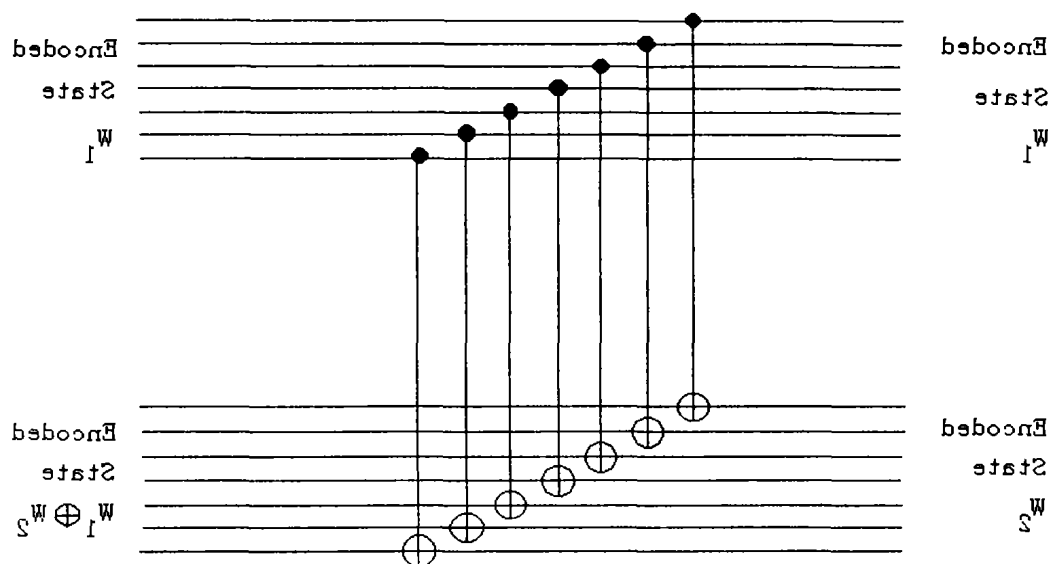


图 3 在量子位上用量子 Hamming 码 (18) 编码来实现 CNOT 门. 这条线路能用于容错量子线路, 因为在编码量子位的第 i 条线路上的错误仅能够传导到每个输出量子位的第 i 条线路上. 用这种方式在编码量子位上可实现的门称为横截门 (transversal gates)

错误将会比我们用于纠错的量子纠错码还要多). 由此可得, 有些逻辑门很容易做到这一点. 图 3 说明如何在两个编码的量子位上通过在每对编码线路上操作来实现 CNOT 门. 类似地, 如果将 Hadamard 门 (16) 应用于每条量子线路, 则 Hadamard 门在编码的量子位上就被操作了. 这种类型的操作称为横截门, 这些门不形成一个量子门的通用集. 我们需要用另外的方法操作额外的门来补充这个量子门的通用集. 在 [29] 中说明了如何在编码的量子门上容错地操作 Toffoli 门, 横截门集连同这个门就是一个通用门集.

为了容错地实现具有规模 t 的线路, [29] 的技巧需要误差率至多为 $O(1/(\log t)^c)$ 的门. 为了获得恒定误差率门的容错, 需要进一步的思想——使用串联码. 这是一些级联码, 其中每一层校正前一层遗漏的大多数误差. 级联码的明智运用和仔细的分析表明, 具恒定误差率的逻辑门可以用于容错量子线路, 这个恒定常数现在估计大约为 10^{-4} . 更详细的情况见容错量子计算的精彩综述 [25].

7. 其他工作

这一节讨论与量子计算相关的领域; 我并不打算作完整的综述, 而是讨论在某种程度上带有我个人观点的有趣的结果. 我已给出了已有的综述文章, 因此有兴趣的读者可以找到相关的文献线索. 一个甚佳的来源是网址 <http://xxx.lanl.gov/> 上的量子物理 (quant-ph) 预印本文库,¹⁾ 它包含许多这个领域新近的研究文章的预印本. 加州理工学院的 John Preskill 近来教授了一门量子计算与量子信息的课程, 他的精彩讲稿在网站 [26] 上可以得到.

正如 Feynman 所建议的, 量子计算擅长于模拟量子力学的动力学. 阐明此观点的某些工作已经出现 [1, 24, 33], 但是仍有许多工作要做.

量子计算的一个有意义的算法是 L. K. Grover 的搜索算法, 它在 $O(\sqrt{N})$ 次内能在一个无规则的 N 个目标 (或者一个有效地可计算函数的值域) 中搜索到一个特殊的目标, 这改进了最优的经典算法, 因为它必须平均地要查找 $N/2$ 个目标才能找到特殊的目标 [21]. 在这个算法中使用的技巧能够用于其他许多问题, 也获得平方根的加速计算 [22].

量子力学最早与计算有关的应用领域之一是量子密码术, 即更特殊的量子密钥体系. 考虑两个人试图共同拥有某些秘密信息, 从而他们能用它们作为一个密码系统的密钥. 如果他们仅能在可能对窃听者公开的电话线上交流, 他们没有其他选择只能用公用密钥体系 [27], 它可以用量子计算机或者 (说) 发现经典计算机上的快速分解算法来攻破它. 可是, 如果他们另外辅助地有光纤电缆用于传输量子态, 他们可以使用量子密码术 [4]. 其中一个 (传送者) 随机地从非直交的量子态集 (比如, $V_0, V_1, \frac{1}{\sqrt{2}}(V_0 + V_1), \frac{1}{\sqrt{2}}(V_0 - V_1)$) 中选取态来传输. 然后接受者再次随机地选择基 $\{V_0, V_1\}$ 或者 $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(V_0 \pm V_1)\}$ 把态读出来. 在经典信道上使用特殊的方案通讯, 他们能够勾画出在测量基一致时的态; 他们应该在大约一半的态上是一致的, 其中每一个都提供了密钥中的一个比特. 如果一个窃听

1) 也可见网址 www.arxiv.org/quant-ph.——译注

者在偷听, 他¹⁾就不能获得太多信息——因为他不知道态是在哪组基上被传送的, 他获得任何信息必定对态产生扰动, 传送者和接受者通过测量他们的某些态能够探测到这种扰动, 从而不将其作为密钥. 他们也能进一步牺牲某些他们的比特位来确保窃听者基本上得不到他们的密钥中余下比特位的任何信息, 并且他们在这个密钥的所有比特位上取得一致. 自从起初的量子密码术论文发表以来, 已有很多文章或者提出其他方案或者致力于严格证明哪些方案对所有量子攻击是安全的 (即窃听者拥有量子计算机). 关于量子密码术的一个很好的参考文献是 [8].

量子密码术不过是一个正在迅速崛起的学科——量子信息论的一个方面. 这个领域一个令人吃惊的结果——对它的兴趣导致它最近迅速的发展——是量子隐形传态 (quantum teleportation) 的发现. 仅用经典信息 (比如说用电话线) 是不可能传送一个未知量子态的. 但是, 如果两个人拥有一个 EPR 对, 例如量子态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(V_{01} - V_{10})$, 其中传送者持有第一个量子位且接受者持有第二个位, 则他们能用经典信道传输一个未知量子态. 传送者在未知量子态和 EPR 态上操作一个联合测量并把经典的二比特输出结果传送给接受者, 然后接受者用这个信息从他的那一半 EPR 对重新构造出这个未知态. 因此, 隐形传态使用了传送者和接受者之间的纠缠资源, 它由 EPR 对提供. 量子信息论的一个研究方向是量化量子态中的纠缠程度. 另一个方向是测量量子信道的经典容量和量子容量. 有关量子信息论方面的更多信息可以在 Preskill 的课程记录 [26] 和综述文章 [6] 中找到.

另外一个最新的发展是量子通信复杂性的研究. 如果有两个人拥有量子纠缠以及经典通讯信道, 那么这允许他们相互传送量子位但不会减少传送经典信息所需的比特位数. 但是, 如果他们都有某些经典数据, 并且他们希望计算这些数据的某些经典函数, 那么拥有量子纠缠就有助于降低所需的用于计算这些函数的纯粹的经典通讯量. 这个事实首先由 Cleve 和 Burhman [13] 所证明. 自此更多关于通信复杂性的结果被证明, 且其中的某些结果新近被用来确定在黑箱 (判定) 模型中的量子计算机能力的下界 [9].

已有一大批众多的有关量子纠错码和量子容错的近期工作. 关于量子纠错码的许多结果在 [10] 中给出了评论, 而 Preskill 已撰写了一个有关容错量子计算的精彩综述 [25].

参考文献 (略)

(陈泽乾 译 罗军 校)

1) 原文为“她”.——编注